



# | Connecting Strength

## K2 Base Bericht

# Thomas Wöginger

---

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kunde          | Thomas Wöginger                                                            |
| Projektadresse | Lellenweg 75, 2116 Niederleis, Österreich                                  |
| Gesellschaft   | Lumix Solutions GmbH                                                       |
| Adresse        | Thonebenstr 18, 8102, Semriach                                             |
| Tel.           | +436641438466                                                              |
| Webseite       | <a href="http://www.lumix-solutions.com">www.lumix-solutions.com</a>       |
| E-Mail         | <a href="mailto:office@lumix-solutions.com">office@lumix-solutions.com</a> |
| Planer         | Samuel Wolf                                                                |
| Ausgabedatum   | 05.03.2026                                                                 |
| Version        | K2 Base Version 3.2.79.0                                                   |



# Inhalt

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Projektübersicht | 4         |
| <b>Bereich 1</b> | <b>7</b>  |
| Montageplan      | 9         |
| Ergebnisse       | 11        |
| Statikbericht    | 13        |
| Artikelliste     | 17        |
| <b>Bereich 2</b> | <b>19</b> |
| Montageplan      | 21        |
| Ergebnisse       | 23        |
| Statikbericht    | 25        |
| Artikelliste     | 29        |
| Artikelliste     | 30        |

## Über uns

### K2 Systems. Innovatives Befestigungssystem von einem starken Team.

Seit 2004 entwickeln wir wegweisende und hochfunktionale Montagesystemlösungen für Photovoltaikanlagen auf der ganzen Welt. Unsere Systeme werden in unserer eigenen Produktentwicklungsabteilung konzipiert, in der wir Montagesysteme kontinuierlich optimieren und an den sich ständig ändernden Markt anpassen.

#### Ein kompetentes und freundliches Team

Wie ein Bergsteigerteam baut K2 Systems auf gegenseitiges Vertrauen. Das gilt sowohl für unseren Kundenservice als auch im Unternehmen selbst, denn wir glauben, dass eine vertrauensvolle Partnerschaft zu erfolgreichen Photovoltaikprojekten führt.

Unsere Mitarbeiter konzentrieren sich voll und ganz auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden. Das gilt für alle Unternehmensbereiche.

#### 10 Standorte und weltweites Vertriebsnetz

In unserem internationalen Team arbeiten alle zusammen, um Kunden kompetent, umfassend und ganz persönlich zu betreuen.

Dies gilt insbesondere für die ständige Weiterbildung unserer Mitarbeiter im Hinblick auf Produktoptimierung, Qualitätssicherung oder bautechnische Neuerungen.

#### Qualitätsmanagement und Zertifikate

K2 Systems steht für sichere Verbindungen, höchste Qualität und präzise gefertigte, individuelle Komponenten. Unsere Kunden und Geschäftspartner schätzen all diese Faktoren sehr. Drei unabhängige Stellen haben unsere Kompetenzen und Komponenten geprüft, bestätigt und zertifiziert. Nicht nur externe Stellen haben K2 Systems auf den Prüfstand gestellt. Unsere interne Qualitätskontrolle stellt sicher, dass alle unsere Produkte einem ständigen Überprüfungsprozess unterzogen werden.

All diese Maßnahmen sichern den herausragenden Qualitätsstandard, der die Produkte von K2 Systems auszeichnet und den wir durch ein weitgehend exklusives "Made in Germany" bzw. "Made in Europe" sicherstellen.



#### Produktgarantie

K2 Systems bietet eine 12-jährige Produktgarantie auf alle Produkte in seinem integrierten Sortiment. Die Verwendung hochwertiger Materialien und eine dreistufige Qualitätsprüfung stellen diese Standards sicher.

#### Kurzesagt

Als Aufdachspezialist bieten wir weltweit effektive und wirtschaftliche Lösungen für Dächer und unterstützen unsere Kunden aus der Solarbranche professionell, schnell und zuverlässig.

Der statische Bericht enthält keine Modul- und Gebäudeverifizierung.

# Projektübersicht

## Dächer

| Dach                                                                                                                  | System                    | Modul                                                      | Höhe   | Stückzahl | Gesamtleistung   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| <a href="#">Bereich 1</a><br> Ziegel | <a href="#">SolidRail</a> | TSM-445NEG9R.28 (Vertex S+)<br>1.762×1.134×30 mm<br>445 Wp | 5,00 m | 12        | 5.34 kWp         |
| <a href="#">Bereich 2</a><br> Ziegel | <a href="#">SolidRail</a> | TSM-445NEG9R.28 (Vertex S+)<br>1.762×1.134×30 mm<br>445 Wp | 5,00 m | 12        | 5.34 kWp         |
| <b>Summe</b>                                                                                                          |                           |                                                            |        | <b>24</b> | <b>10,68 kWp</b> |

## Projektinformation

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Adresse | Lellenweg 75, 2116 Niederleis, Österreich |
| Kunde   | Thomas Wöginger                           |
| Autor   | Samuel Wolf                               |

## Lasten

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Bemessung           | ÖNORM EN               |
| Schadensfolgeklasse | CC2                    |
| Nutzungsdauer       | 25 Jahre               |
| Geländekategorie    | III                    |
| Windgeschwindigkeit | 24,4 m/s               |
| Bodenschneelast     | 1,00 kN/m <sup>2</sup> |

## Materialeigenschaften

Materialinformationen finden Sie im Produktkatalog:

[K2 Katalog \(k2-systems.com\)](https://k2-systems.com)



**DAS PROJEKT IST VERIFIZIERT.**  
Bitte überprüfen Sie die Warnung(en)!

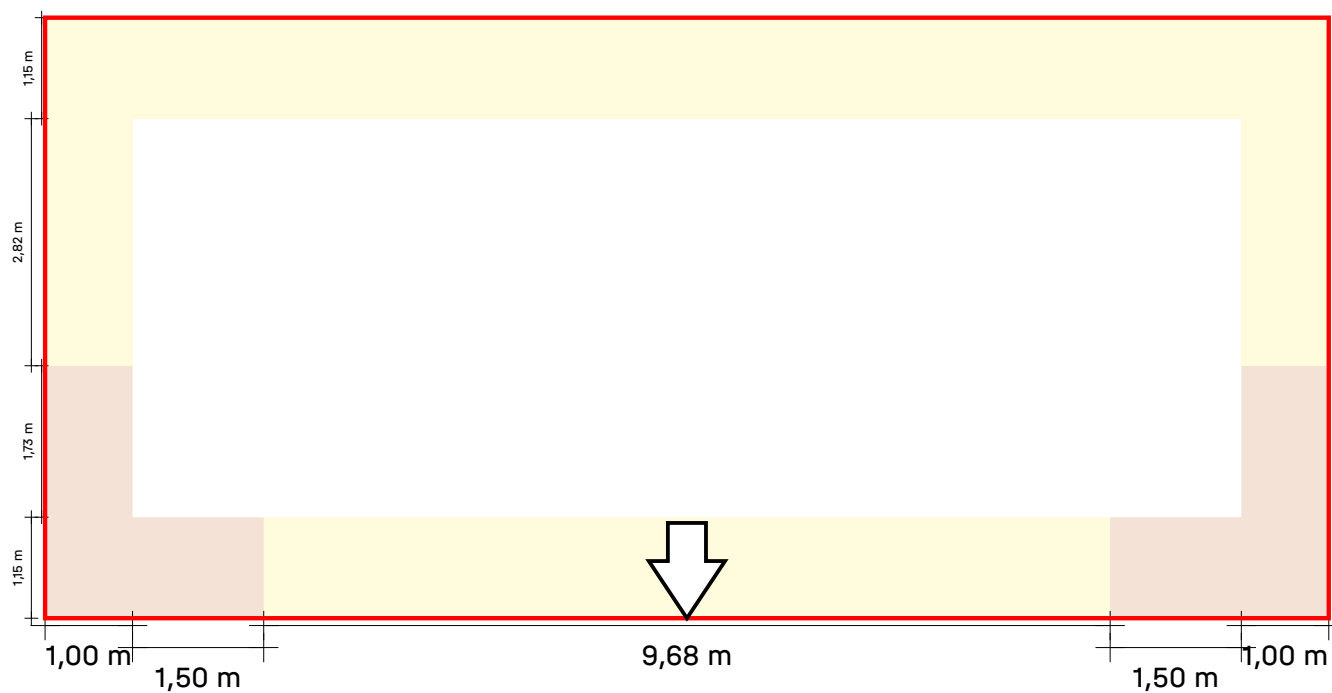
# Thomas Wöginger



## Projektinformation

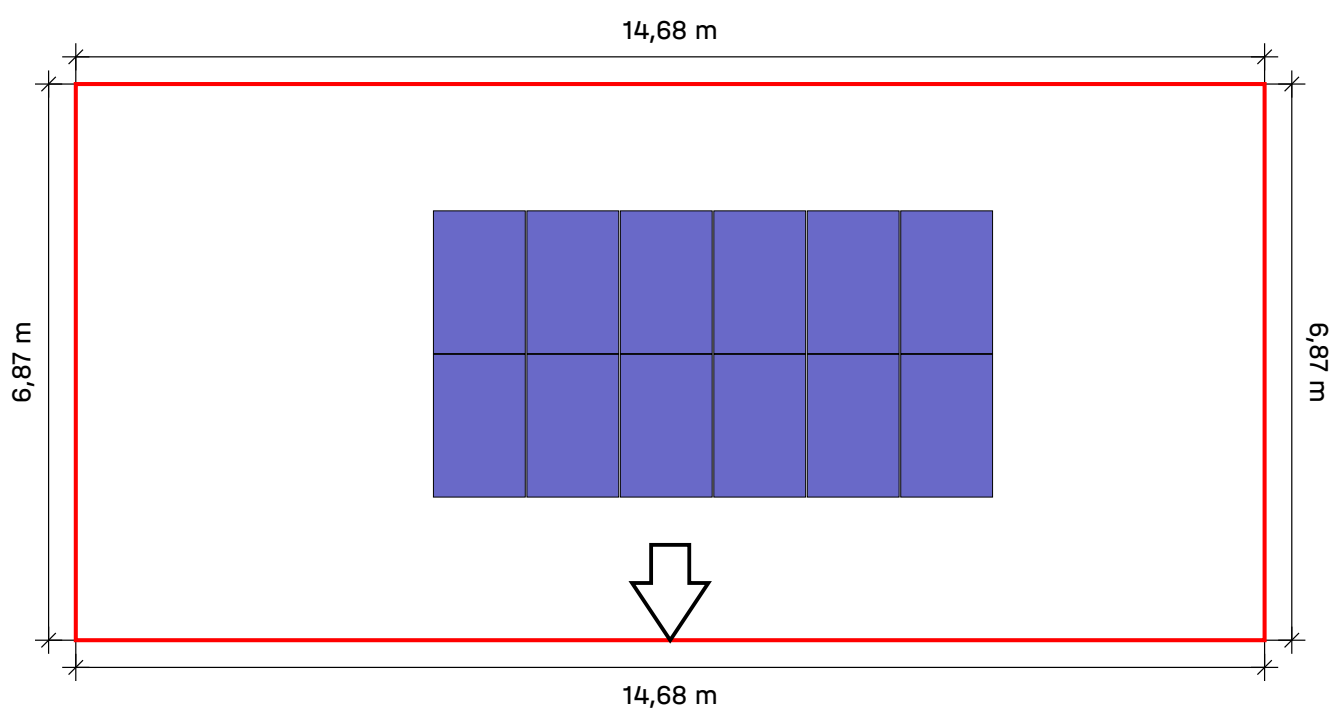
|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Adresse | Lellenweg 75, 2116 Niederleis, Österreich |
| Kunde   | Thomas Wöginger                           |
| Autor   | Samuel Wolf                               |

## Bereich 1





# Bereich 1



| Dach                                                                                       | System           | Modul                       | Höhe   | Stückzahl | Gesamtleistung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|-----------|----------------|
| <u>Bereich 1</u>                                                                           | <u>SolidRail</u> | TSM-445NEG9R.28 (Vertex S+) | 5,00 m | 12        | 5.34 kWp       |
|  Ziegel |                  | 1.762×1.134×30 mm<br>445 Wp |        |           |                |

# Bereich 1 | Montageplan

## Basisschiene

| Typ        | ganze Schienen |                 | Zuschnitt          |                        |              |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------|
|            | Gesamtlänge    | Anzahl 3,65 m   | von Schiene / Rest | Länge                  | Rest         |
| <b>4*A</b> | <b>7,280 m</b> | <b>1*3,65 m</b> | <b>3,650</b>       | <b>3,630 aus 3,650</b> | <b>0,010</b> |

Bei jedem Schnitt wird 1 cm als verloren angesehen

Rote Nummern sind Restschienen, die nicht mehr verwendet werden

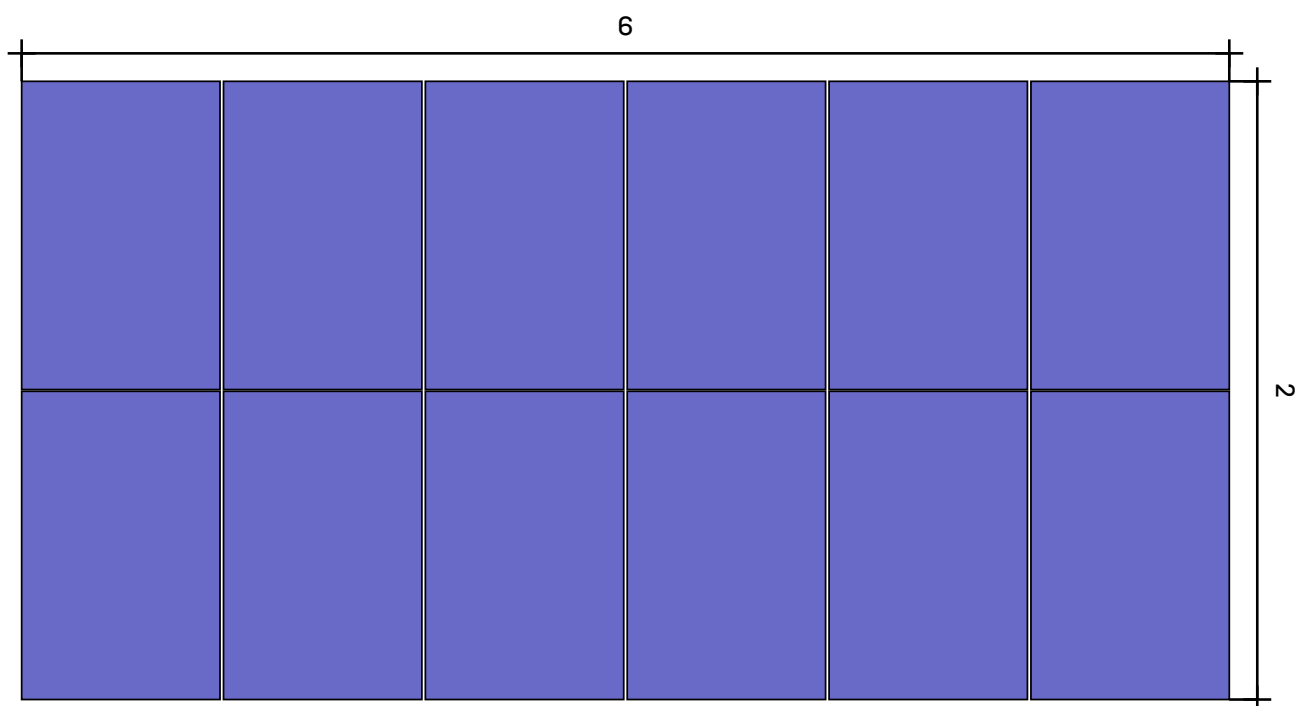
## Befestigerabstand

| Modul    | Bereich            | Distance      | Maximale Kragarmlänge [m] | Maximaler Befestigerabstand [m] |
|----------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Feldbereich</b> | <b>0,80 m</b> | <b>0,551</b>              | <b>0,831</b>                    |

## Modulfelder

| Modulfeld | Breite[m]   | Länge[m]    | Breite in Modulen | Länge in Modulen |
|-----------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>6,90</b> | <b>3,53</b> | <b>6</b>          | <b>2</b>         |

# Bereich 1 | Modulfeld 1

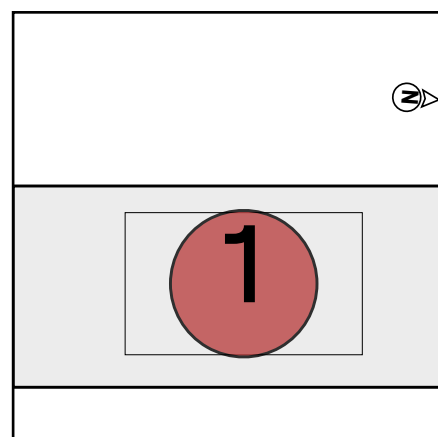


## Dach ① Modulfeld ①

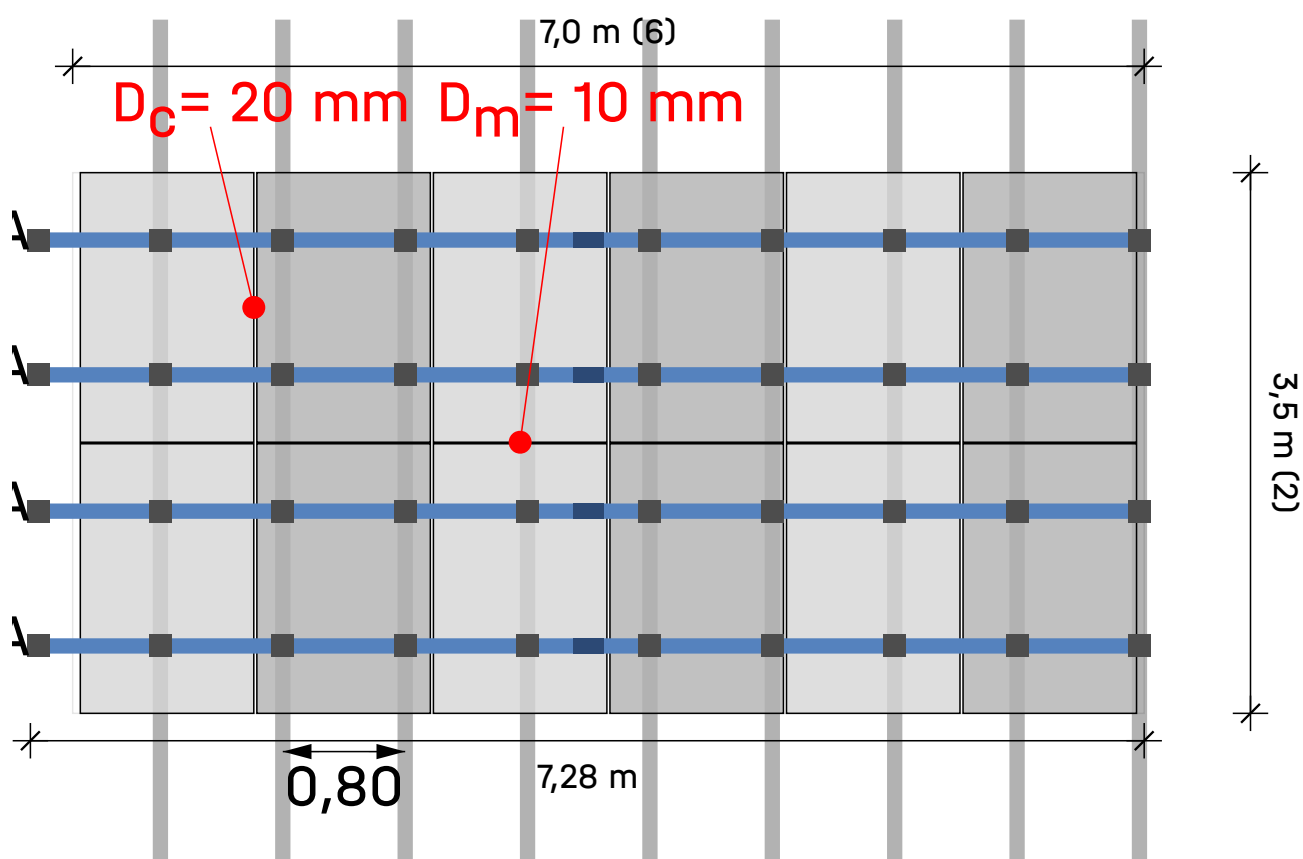
Montagesystem  
Modul

SolidRail  
12(5.34 kWp) x  
TSM-445NEG9R.28 (Vertex  
S+)  
1,77 m

Reihenabstand



# Bereich 1 | Modulfeld 1 | Modulblock 1

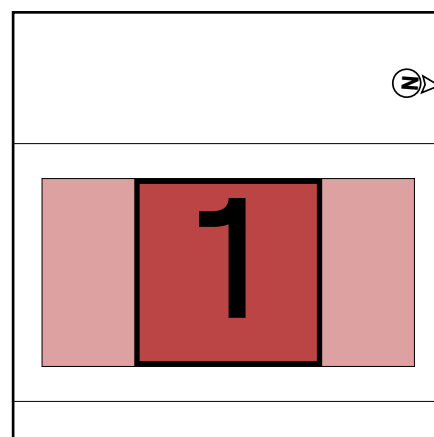


Dach ① Modulfeld ① Modulblock 1

Module  $6 \times 2 = 12$

Legende

- Befestiger
- Montageschiene: K2 SolidRail Light 37
- $D_c$  Abstand zum Klemmen zwischen Modulen
- $D_m$  Abstand zwischen den Modulen



# Ergebnisse | Bereich 1

| Dach                                                                                     | System           | Modul                       | Höhe   | Stückzahl | Gesamtleistung |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|-----------|----------------|
| <u>Bereich 1</u>                                                                         | <u>SolidRail</u> | TSM-445NEG9R.28 (Vertex S+) | 5,00 m | 12        | 5.34 kWp       |
|  Ziegel |                  | 1.762×1.134×30 mm<br>445 Wp |        |           |                |

## Modul

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Name        | TSM-445NEG9R.28 (Vertex S+) |
| Hersteller  | Trina Solar Energy          |
| Leistung    | 445 Wp                      |
| Abmessungen | 1.762×1.134×30 mm           |
| Gewicht     | 21,0 kg                     |

## Komponenten

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Befestiger    | SolidHook Vario 2     |
| Basisschienen | K2 SolidRail Light 37 |

## Lasten auf Module (Moduldimensionierung)

| Nr.<br>Modulfeld | Bereich     | A-TrA<br>[m²] | Nachweis Tragsicherheit [Pa] |          |           |            | Nachweis Gebrauchstauglichkeit [Pa] |          |           |            |
|------------------|-------------|---------------|------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|
|                  |             |               | Druck ⊥                      | Druck II | Abheben ⊥ | Abheben II | Druck ⊥                             | Druck II | Abheben ⊥ | Abheben II |
| 1                | Feldbereich | 2,00          | 1.249,1                      | 599,8    | -1.035,9  | 59,4       | 843,0                               | 405,8    | -656,3    | 59,4       |

## Ergebnis Auslastung

| Nr.<br>Modulfeld | Dachbereiche | Tragfähigkeit |            |             | GebT | Abstände   |           | Maximalwerte               |                                 |
|------------------|--------------|---------------|------------|-------------|------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
|                  |              | Pr<br>σ[%]    | CL<br>σ[%] | Fst<br>F[%] |      | Fst<br>[m] | BR<br>[m] | CL<br>L <sub>max</sub> [m] | Fst<br>Fst D <sub>max</sub> [m] |
| 1                | Feldbereich  | 22,5          | 0,0        | 96,3        | 8,8  | 0,800      | ---       | 0,551                      | 0,831                           |

|                     |                           |                      |                                 |
|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Pr                  | Profil                    | Fst D <sub>max</sub> | Maximaler Befestigerabstand [m] |
| Fst                 | Befestiger                | BR                   | Basisschiene                    |
| σ                   | Spannung                  | Usab.                | Gebrauchstauglichkeit           |
| f                   | Durchbiegung              | CL                   | Kragarm                         |
| F                   | Kraft                     |                      |                                 |
| CL/L <sub>max</sub> | Maximale Kragarmlänge [m] |                      |                                 |

## Ergebnisse | Bereich 1

### Wichtige Informationen

- Die Dimensionierung der Holzbauschrauben ist nicht Bestandteil dieser Statik. Sie ist bauseits vorzunehmen. Sofern die Sparren aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz und Furnierschichtholz ist eine Montage mit 2 Holzbauschrauben meist ausreichend. Die Randabstände sind gemäß der Herstellervorgaben zu beachten.
- Das Tragwerk wurde statisch nach Eurocode 9: Bemessung von Aluminiumtragwerken (DIN EN 1999-1-1:2021) nachgewiesen und bietet ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität für die im Kapitel „Maximale Einwirkungen auf die Bauteile“ genannten Belastungen.
- Der Anpassungsfaktor für die Windlast bezüglich der Betriebslebensdauer,  $f_W$ , entspricht DIN EN 1991-1-4/NA, NDP für 4.2 (2P), Anmerkung 5, Tabelle 3
- Der Anpassungsfaktor für die Schneelast bezüglich der Nutzungsdauer,  $f_S$ , entspricht DIN EN 1991-1-3/Anhang D, Tabelle 4
- Die Bemessungsregeln entsprechen dem nationalen Anhang ÖNORM B 1990 (2013) - Grundlage der Tragwerksplanung.
- Die Ermittlung der Schneelasten erfolgt nach dem Nationalen Anhang zu EC1 - ÖNORM B 1991-1-3 (2022-05-15) - Einwirkungen auf Tragwerke - Allgemeine Einwirkungen - Schneelasten.
- Schneelasten werden gemäß ÖNORM M7778 ermittelt.
- Die Ermittlung der Windlasten erfolgt nach dem nationalen Anhang ÖNORM B 1991-1-4 (2023-04-01). Die unterschiedlichen Teilbereiche wurden zur besseren Übersicht zusammengefasst.
- Die Nutzungsdauer wurde gemäß „Eurocode EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke, Schneelasten“ und „Eurocode EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke, Windlasten“ berücksichtigt.
- Die Schadensfolgeklasse wurde gemäß „Eurocode EN 1990 – Grundlage der Tragwerksplanung“ berücksichtigt.
- Die für die Ausführung der Arbeiten verantwortliche Person muss die getroffenen Lastannahmen mit den Gegebenheiten vor Ort überprüfen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist derjenige, der die statische Berechnung erstellt hat, unverzüglich zu konsultieren.
- Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB-U) in der jeweils gültigen Fassung, abrufbar unter: <https://k2-systems.com/digitale-services/allgemeinen-nutzungsbedingungen-fuer-unternehmer-anb-u/>  
Bitte beachten Sie insbesondere § 1, Sonderbestimmungen für K2 Base, Ziff. 3 („Technische und fachliche Voraussetzungen beim Kunden“), §6 („Gewährleistungsbeschränkung“) und § 7 („Haftungsbeschränkung“).
- Sämtliche Hinweise und Auflagen der statischen Berechnungen sind zu beachten.
- Die Einhaltung der Vorschriften und Auflagen der Baugenehmigung sowie der Bauberufsgenossenschaften sind bei der Ausführung sämtlicher Arbeiten sicherzustellen.
- Sämtliche Anschlüsse und Verankerungsmaßnahmen sind nur mit zugelassenen und genormten Verbindungsmitteln bzw. -teilen auszuführen.
- Nicht nachgewiesene untergeordnete Bauteile sind konstruktiv auszuführen.
- Die "Allgemeinen Regeln" der korrosionsschutzgerechten Gestaltung der Konstruktion werden bei der Ausführung dringend zur Anwendung empfohlen.
- Die Konstruktion darf nur durch ausgebildetes und autorisiertes Personal mit entsprechender Sicherheitsausrüstung bestiegen werden. Bei einer unbefugten Nutzung der Konstruktion besteht Absturzgefahr.

### Hinweise

- Die Berechnung der TerraGrif dient als Richtwert und muss projektspezifisch betrachtet werden

# Statikbericht | Bereich 1

## Allgemeine Informationen

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Name          | Thomas Wöginger |
| Montagesystem | SolidRail       |
| Autor         | Samuel Wolf     |

## Standortinformationen

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Adresse     | Lellenweg 75, 2116 Niederleis, Österreich |
| Geländehöhe | 262,79 m                                  |

## Informationen zum Dach

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Gebäudehöhe               | 5,00 m     |
| Dachtyp                   | Satteldach |
| Dachneigung               | 30°        |
| Eindeckung                | Ziegel     |
| min. Randabstand          | 0,00 m     |
| Sparrenabstand            | 0,800 m    |
| Sparrenbreite             | 100,0 mm   |
| Randsparren links setzen  | Nein       |
| Sparrenabstand links      | 140,0 mm   |
| Randsparren rechts setzen | Nein       |
| Sparrenabstand rechts     | 140,0 mm   |
| Lattenabstand             | 340,0 mm   |

## Lasten

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bemessung           | ÖNORM EN |
| Schadensfolgeklasse | CC2      |
| Nutzungsdauer       | 25 Jahre |
| Geländekategorie    | III      |

## Windlast

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Geschwindigkeitsdruck, 50 Jahre    | $q_{p,50} = 0,634 \text{ kN/m}^2$ |
| Anpassungsfaktor für Nutzungsdauer | $f_w = 1,000$                     |
| Geschwindigkeitsdruck, 25 Jahre    | $q_{p,25} = 0,584 \text{ kN/m}^2$ |



# Statikbericht | Bereich 1

## Dachbereiche

| Nr.<br>Modulfeld | Bereich     | Lasteinflussflaeche<br>[m <sup>2</sup> ] | maxCpe | minCpe | Winddruck<br>[kN/m <sup>2</sup> ] | WindSog<br>[kN/m <sup>2</sup> ] |
|------------------|-------------|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1                | Feldbereich | 10,00                                    | 0,400  | -1,300 | 0,234                             | -0,759                          |

## Schneelast

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Schneefanggitter        | Nein                              |
| Bodenschneelast         | $s_k = 1,000 \text{ kN/m}^2$      |
| Formbeiwert für Schnee  | $\mu_i = 0,800$                   |
| Faktor für Dachneigung  | $d_i = 0,866$                     |
| Schneelast auf dem Dach | $s_{i,25} = 0,693 \text{ kN/m}^2$ |

## Eigenlast

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Gewicht des Moduls                                  | $G_M = 21,0 \text{ kg}$  |
| Gewicht des Montagesystems pro Modul                | $= 3,2 \text{ kg}$       |
| Modulfläche                                         | $A_M = 2,00 \text{ m}^2$ |
| Eigengewicht des Moduls pro m <sup>2</sup>          | $= 10,51 \text{ kg/m}^2$ |
| Eigengewicht des Montagesystems pro m <sup>2</sup>  | $= 1,60 \text{ kg/m}^2$  |
| Gesamte Eigenlast (ohne Ballast) pro m <sup>2</sup> | $= 0,12 \text{ kN/m}^2$  |

## Lastfallkombinationen

### Tragfähigkeit

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Teilsicherheitsbeiwert ständig ungünstig (STR) | $V_{G,sup} = 1,35$  |
| Teilsicherheitsbeiwert ständig günstig (STR)   | $V_{G,inf} = 1,00$  |
| Teilsicherheitsbeiwert ständig destab. (EQU)   | $V_{G,dst} = 1,10$  |
| Teilsicherheitsbeiwert ständig stab. (EQU)     | $V_{G,stb} = 0,90$  |
| Teilsicherheitsbeiwert veränderliche Last      | $V_Q = 1,50$        |
| Kombinationsbeiwert für Wind                   | $\psi_{0,W} = 0,60$ |
| Kombinationsbeiwert für Schnee                 | $\psi_{0,S} = 0,50$ |
| Bedeutungsbeiwert ständig                      | $K_{Fl,G} = 1,00$   |
| Bedeutungsbeiwert veränderlich                 | $K_{Fl,Q} = 1,00$   |
| Charakteristische Eigenlast                    | $G_k$               |
| Charakteristische Schneelast auf dem Dach      | $S_{i,n}$           |
| Charakteristische Windlast                     | $W_k$               |

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| LFK 01 | $LCC\ 01_{uls} = V_{G,sup} * K_{Fl,G} * G_k + V_Q * K_{Fl,Q} * S_{i,n}$        |
| LFK 02 | $LCC\ 02_{uls} = V_{G,sup} * K_{Fl,G} * G_k + V_Q * K_{Fl,Q} * W_{k,Pressure}$ |

## Statikbericht | Bereich 1

|        |                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFK 03 | $LCC\ 03_{uls} = \gamma_{G,sup} * \kappa_{FI,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{FI,Q} * (W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n})$ |
| LFK 04 | $LCC\ 04_{uls} = \gamma_{G,sup} * \kappa_{FI,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{FI,Q} * (S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure})$ |
| LFK 06 | $LCC\ 06_{uls} = \gamma_{G,inf} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{FI,Q} * W_{k,Suction}$                                           |

### Gebrauchstauglichkeit

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Kombinationsbeiwert für Wind   | $\psi_{0,w} = 0,60$ |
| Kombinationsbeiwert für Schnee | $\psi_{0,S} = 0,50$ |

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| LFK 00 | $LCC\ 00_{sls} = G_k$                                         |
| LFK 01 | $LCC\ 01_{sls} = G_k + S_{i,n}$                               |
| LFK 02 | $LCC\ 02_{sls} = G_k + W_{k,Pressure}$                        |
| LFK 03 | $LCC\ 03_{sls} = G_k + W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n}$ |
| LFK 04 | $LCC\ 04_{sls} = G_k + S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure}$ |
| LFK 06 | $LCC\ 06_{sls} = G_k + W_{k,Suction}$                         |

### Maximale Belastung der Module (Dimensionierung des Befestigungssystems)

| Nr.<br>Modulfeld<br>d | Bereich     | A-TrA<br>[m²] | Nachweis Tragsicherheit [kN/m²] |           |              |             | Nachweis Gebrauchstauglichkeit [kN/m²] |       |              |             |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------------------------------|-------|--------------|-------------|
|                       |             |               | Druck<br>⊥                      | Druck<br> | Abheben<br>⊥ | Abheben<br> | Druck ⊥                                | Druck | Abheben<br>⊥ | Abheben<br> |
| 1                     | Feldbereich | 10,00         | 1,249                           | 0,600     | -1,036       | 0,059       | 0,843                                  | 0,406 | -0,656       | 0,059       |

### Maximale Einwirkungen pro Befestiger

| Nr.<br>Modulfeld | Bereich     | A-TrA<br>[m²] | Nachweis Tragsicherheit [kN] |           |              |             | Nachweis Gebrauchstauglichkeit [kN] |       |              |             |
|------------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------------------|-------|--------------|-------------|
|                  |             |               | Druck<br>⊥                   | Druck<br> | Abheben<br>⊥ | Abheben<br> | Druck ⊥                             | Druck | Abheben<br>⊥ | Abheben<br> |
| 1                | Feldbereich | 10,00         | 0,968                        | 0,465     | -0,803       | 0,046       | 0,654                               | 0,315 | -0,509       | 0,046       |

### Widerstandswerte der Komponenten

#### Basisschiene

| Basisschiene          | A<br>[cm²] | I <sub>y</sub><br>[cm⁴] | I <sub>z</sub><br>[cm⁴] | W <sub>y</sub><br>[cm³] | W <sub>z</sub><br>[cm³] |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| K2 SolidRail Light 37 | 3,150      | 4,36                    | 6,98                    | 2,25                    | 3,54                    |

#### Befestiger

| Befestiger        | R <sub>D, Sog, Senkrecht</sub> [kN] | R <sub>D, Druck, Senkrecht</sub> [kN] | R <sub>D, Druck, Parallel</sub> [kN] |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| SolidHook Vario 2 | 1,54                                | 1,27                                  | 1,27                                 |



# Statikbericht | Bereich 1

## Ergebnis Auslastung

| Nr.<br>Modulfeld | Dachbereiche | Tragfähigkeit      |                    |             | GebT       | Abstände   |           | Maximalwerte         |                           |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|------------|-----------|----------------------|---------------------------|
|                  |              | Pr<br>$\sigma$ [%] | CL<br>$\sigma$ [%] | Fst<br>F[%] | Pr<br>f[%] | Fst<br>[m] | BR<br>[m] | CL<br>$L_{\max}$ [m] | Fst<br>Fst $D_{\max}$ [m] |
| 1                | Feldbereich  | 22,5               | 0,0                | 96,3        | 8,8        | 0,800      | ---       | 0,551                | 0,831                     |

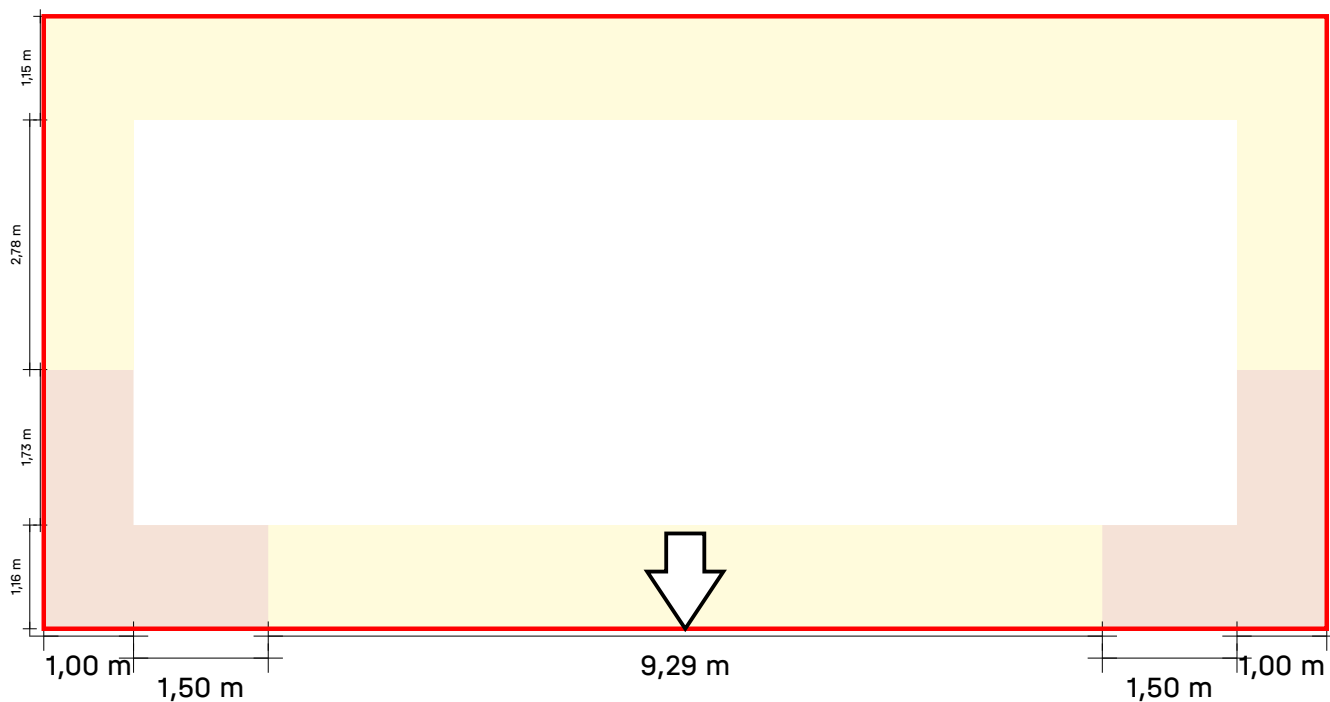
|                |                           |                |                                 |
|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|
| Pr             | Profil                    | Fst $D_{\max}$ | Maximaler Befestigerabstand [m] |
| Fst            | Befestiger                | BR             | Basisschiene                    |
| $\sigma$       | Spannung                  | Usab.          | Gebrauchstauglichkeit           |
| f              | Durchbiegung              | CL             | Kragarm                         |
| F              | Kraft                     |                |                                 |
| CL/ $L_{\max}$ | Maximale Kragarmlänge [m] |                |                                 |



## Bereich 1 | Artikelliste

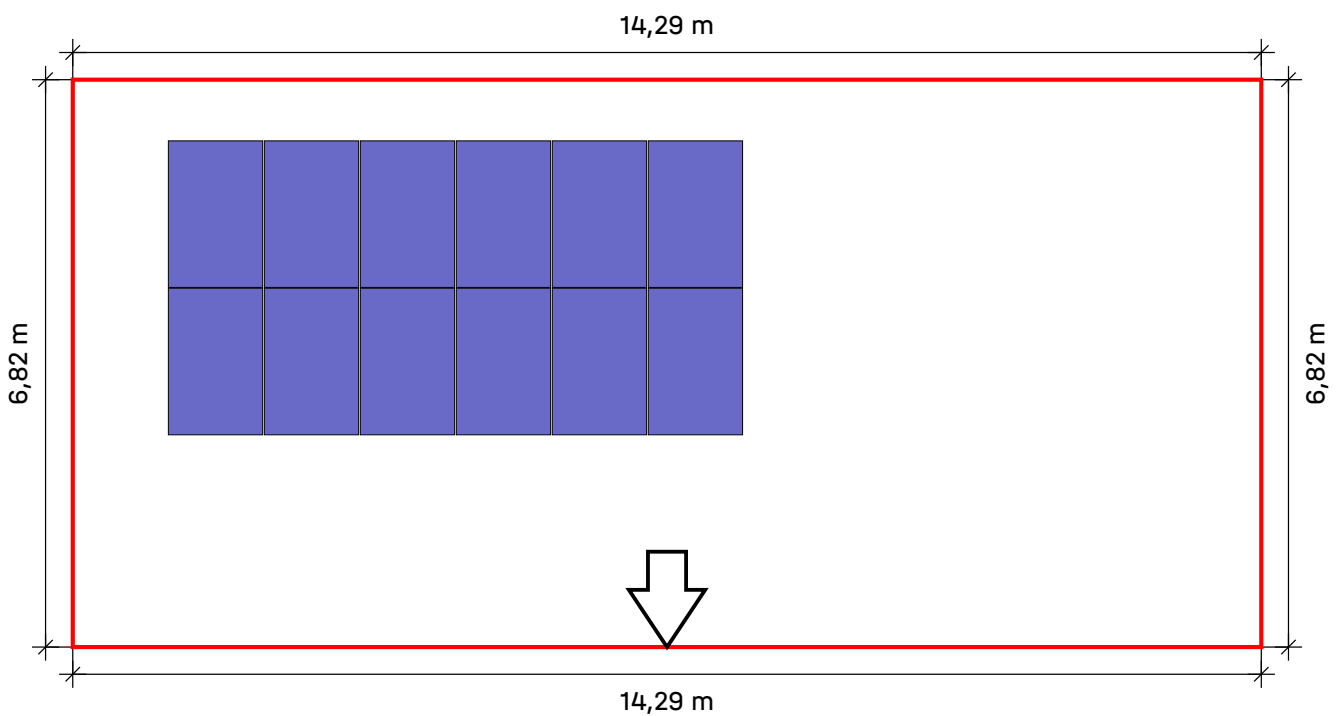
| Position | Art-Nr. | Artikel                                      | Anzahl | Gewicht |
|----------|---------|----------------------------------------------|--------|---------|
| 1        | 2004112 | Wood screw 8×100                             | 80     | 2,2 kg  |
| 2        | 2004545 | K2 Clamp EC 25-40 Black                      | 8      | 0,6 kg  |
| 3        | 1000107 | SolidHook Vario 2                            | 40     | 34,0 kg |
| 4        | 1000041 | Hammerkopfschraube 28/15 M10×30              | 40     | 0,9 kg  |
| 5        | 1000042 | Sperrzahnmutter M10                          | 40     | 0,4 kg  |
| 6        | 2003072 | OneMid Black Set 30-42                       | 20     | 1,6 kg  |
| 7        | 1004765 | SolidRail Light End Cap                      | 8      | 0,0 kg  |
| 8        | 2001881 | TerraGrif K2SZ                               | 12     | 0,0 kg  |
| 9        | 2002870 | K2 Solar Cable Manager                       | 12     | 0,0 kg  |
| 10       | 2004269 | SolidRail Light; 3.65 m                      | 8      | 24,9 kg |
| 11       | 1004107 | SolidRail UltraLight+Light RailConnector Set | 4      | 0,9 kg  |
| Summe    |         |                                              |        | 65,6 kg |

## Bereich 2





## Bereich 2



| Dach                                                                                       | System           | Modul                                                      | Höhe   | Stückzahl | Gesamtleistung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| <u>Bereich 2</u>                                                                           | <u>SolidRail</u> | TSM-445NEG9R.28 (Vertex S+)<br>1.762×1.134×30 mm<br>445 Wp | 5,00 m | 12        | 5.34 kWp       |
|  Ziegel |                  |                                                            |        |           |                |

## Bereich 2 | Montageplan

### Basisschiene

| Typ        | ganze Schienen |                 | Zuschnitt          |                        |              |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------|
|            | Gesamtlänge    | Anzahl 3,65 m   | von Schiene / Rest | Länge                  | Rest         |
| <b>4*A</b> | <b>7,296 m</b> | <b>1*3,65 m</b> | <b>3,650</b>       | <b>3,646 aus 3,650</b> | <b>0,000</b> |

Bei jedem Schnitt wird 1 cm als verloren angesehen

Rote Nummern sind Restschienen, die nicht mehr verwendet werden

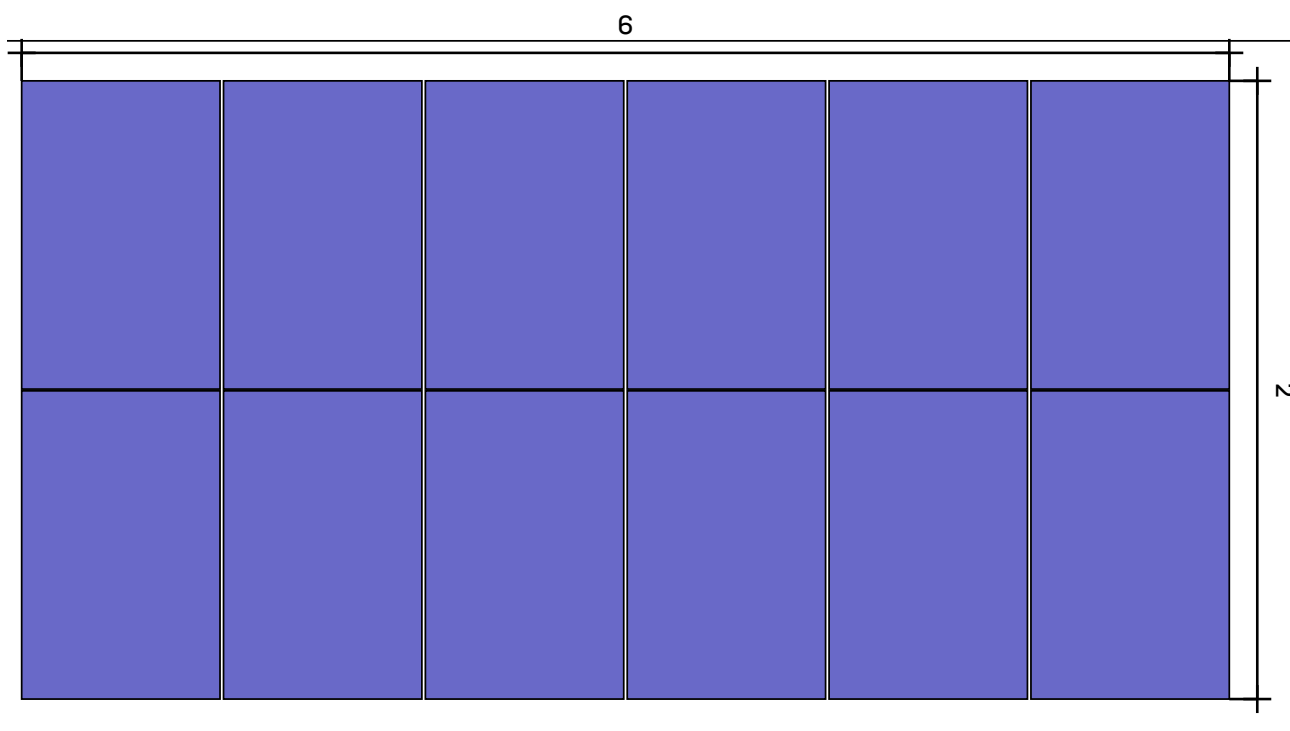
### Befestigerabstand

| Modul    | Bereich            | Distance      | Maximale Kragarmlänge [m] | Maximaler Befestigerabstand [m] |
|----------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Feldbereich</b> | <b>0,80 m</b> | <b>0,551</b>              | <b>0,831</b>                    |
| <b>1</b> | <b>Firstrand</b>   | <b>0,80 m</b> | <b>0,551</b>              | <b>0,831</b>                    |

### Modulfelder

| Modulfeld | Breite[m]   | Länge[m]    | Breite in Modulen | Länge in Modulen |
|-----------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>6,90</b> | <b>3,53</b> | <b>6</b>          | <b>2</b>         |

## Bereich 2 | Modulfeld 1



Dach ② Modulfeld ①

Montagesystem

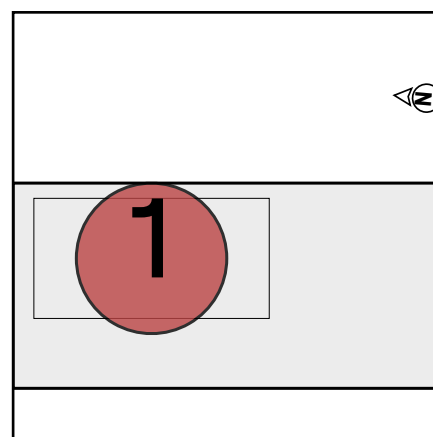
Modul

Reihenabstand

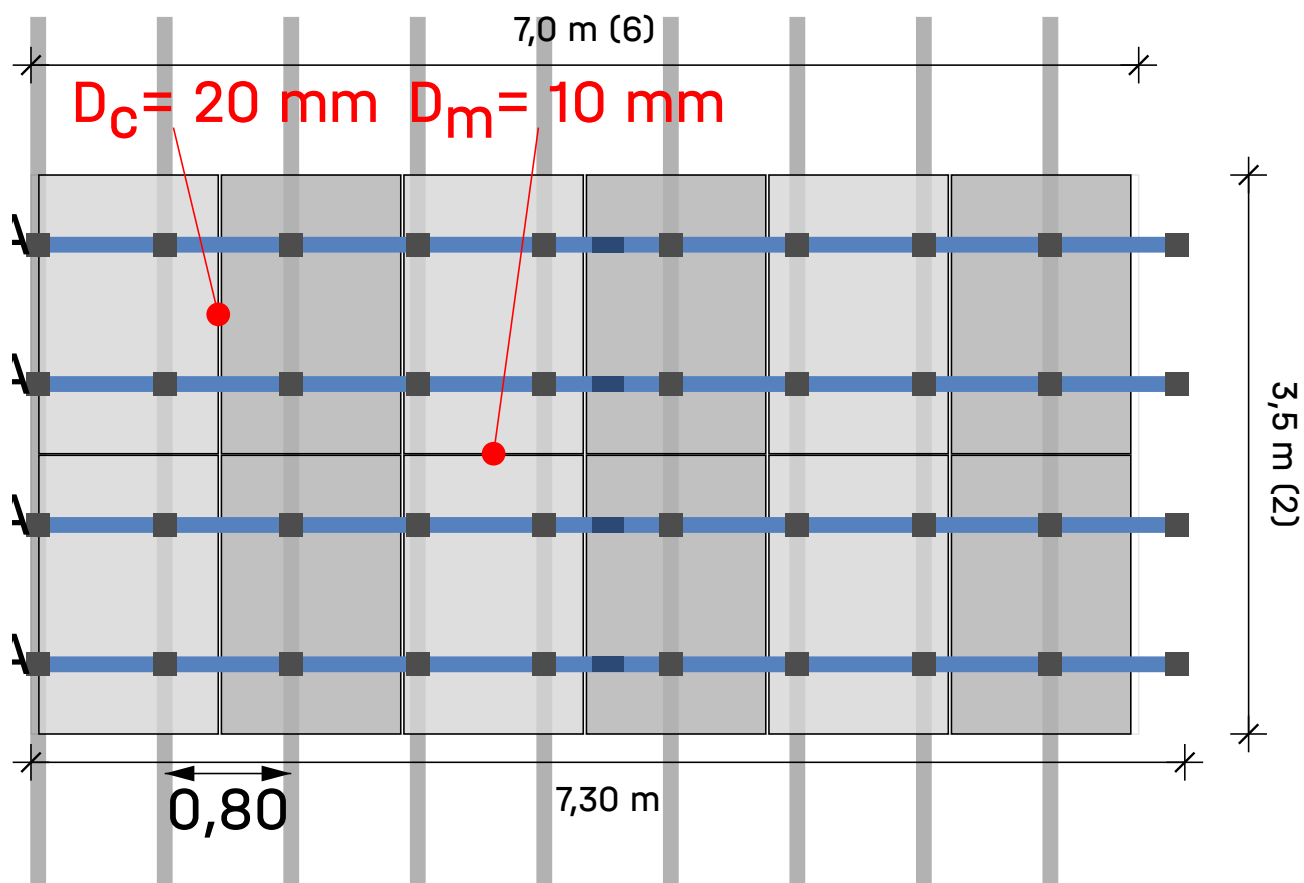
SolidRail

12(5.34 kWp) x  
TSM-445NEG9R.28 (Vertex  
S+)

1,77 m



## Bereich 2 | Modulfeld 1 | Modulblock 1

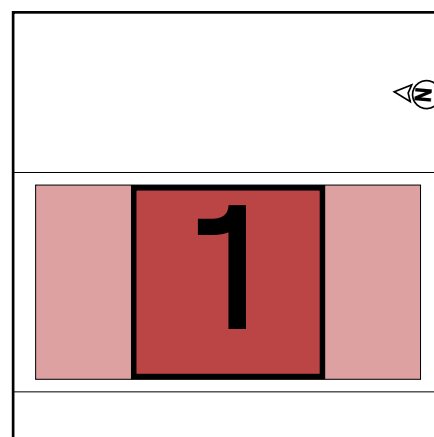


Dach ② Modulfeld ① Modulblock 1

Module  $6 \times 2 = 12$

Legende

- Befestiger
- Montageschiene: K2 SolidRail Light 37
- $D_c$  Abstand zum Klemmen zwischen Modulen
- $D_m$  Abstand zwischen den Modulen



## Ergebnisse | Bereich 2

| Dach                                                                                     | System           | Modul                       | Höhe   | Stückzahl | Gesamtleistung |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|-----------|----------------|
| <u>Bereich 2</u>                                                                         | <u>SolidRail</u> | TSM-445NEG9R.28 (Vertex S+) | 5,00 m | 12        | 5.34 kWp       |
|  Ziegel |                  | 1.762×1.134×30 mm<br>445 Wp |        |           |                |

### Modul

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Name        | TSM-445NEG9R.28 (Vertex S+) |
| Hersteller  | Trina Solar Energy          |
| Leistung    | 445 Wp                      |
| Abmessungen | 1.762×1.134×30 mm           |
| Gewicht     | 21,0 kg                     |

### Komponenten

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Befestiger    | SolidHook Vario 2     |
| Basisschienen | K2 SolidRail Light 37 |

### Lasten auf Module (Moduldimensionierung)

| Nr. Modulfeld | Bereich     | A-TrA [m²] | Nachweis Tragsicherheit [Pa] |       |           |         | Nachweis Gebrauchstauglichkeit [Pa] |       |           |         |
|---------------|-------------|------------|------------------------------|-------|-----------|---------|-------------------------------------|-------|-----------|---------|
|               |             |            | Druck ⊥                      | Druck | Abheben ⊥ | Abheben | Druck ⊥                             | Druck | Abheben ⊥ | Abheben |
| 1             | Feldbereich | 2,00       | 1.249,1                      | 599,8 | -1.035,9  | 59,4    | 843,0                               | 405,8 | -656,3    | 59,4    |
| 1             | Firstrand   | 2,00       | 1.249,1                      | 599,8 | -1.035,9  | 59,4    | 843,0                               | 405,8 | -656,3    | 59,4    |

### Ergebnis Auslastung

| Nr. Modulfeld | Dachbereiche | Tragfähigkeit |            |             | GebT | Abstände   |           | Maximalwerte               |                                 |
|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
|               |              | Pr<br>σ[%]    | CL<br>σ[%] | Fst<br>F[%] |      | Fst<br>[m] | BR<br>[m] | CL<br>L <sub>max</sub> [m] | Fst<br>Fst D <sub>max</sub> [m] |
| 1             | Feldbereich  | 22,5          | 0,0        | 96,3        | 8,8  | 0,800      | ---       | 0,551                      | 0,831                           |
| 1             | Firstrand    | 22,5          | 0,0        | 96,3        | 8,8  | 0,800      | ---       | 0,551                      | 0,831                           |

|                     |                           |                      |                                 |
|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Pr                  | Profil                    | Fst D <sub>max</sub> | Maximaler Befestigerabstand [m] |
| Fst                 | Befestiger                | BR                   | Basisschiene                    |
| σ                   | Spannung                  | Usab.                | Gebrauchstauglichkeit           |
| f                   | Durchbiegung              | CL                   | Kragarm                         |
| F                   | Kraft                     |                      |                                 |
| CL/L <sub>max</sub> | Maximale Kragarmlänge [m] |                      |                                 |

## Ergebnisse | Bereich 2

### Wichtige Informationen

- Die Dimensionierung der Holzbauschrauben ist nicht Bestandteil dieser Statik. Sie ist bauseits vorzunehmen. Sofern die Sparren aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz und Furnierschichtholz ist eine Montage mit 2 Holzbauschrauben meist ausreichend. Die Randabstände sind gemäß der Herstellervorgaben zu beachten.
- Das Tragwerk wurde statisch nach Eurocode 9: Bemessung von Aluminiumtragwerken (DIN EN 1999-1-1:2021) nachgewiesen und bietet ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität für die im Kapitel „Maximale Einwirkungen auf die Bauteile“ genannten Belastungen.
- Der Anpassungsfaktor für die Windlast bezüglich der Betriebslebensdauer,  $f_W$ , entspricht DIN EN 1991-1-4/NA, NDP für 4.2 (2P), Anmerkung 5, Tabelle 3
- Der Anpassungsfaktor für die Schneelast bezüglich der Nutzungsdauer,  $f_S$ , entspricht DIN EN 1991-1-3/Anhang D, Tabelle 4
- Die Bemessungsregeln entsprechen dem nationalen Anhang ÖNORM B 1990 (2013) - Grundlage der Tragwerksplanung.
- Die Ermittlung der Schneelasten erfolgt nach dem Nationalen Anhang zu EC1 - ÖNORM B 1991-1-3 (2022-05-15) - Einwirkungen auf Tragwerke - Allgemeine Einwirkungen - Schneelasten.
- Schneelasten werden gemäß ÖNORM M7778 ermittelt.
- Die Ermittlung der Windlasten erfolgt nach dem nationalen Anhang ÖNORM B 1991-1-4 (2023-04-01). Die unterschiedlichen Teilbereiche wurden zur besseren Übersicht zusammengefasst.
- Die Nutzungsdauer wurde gemäß „Eurocode EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke, Schneelasten“ und „Eurocode EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke, Windlasten“ berücksichtigt.
- Die Schadensfolgeklasse wurde gemäß „Eurocode EN 1990 – Grundlage der Tragwerksplanung“ berücksichtigt.
- Die für die Ausführung der Arbeiten verantwortliche Person muss die getroffenen Lastannahmen mit den Gegebenheiten vor Ort überprüfen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist derjenige, der die statische Berechnung erstellt hat, unverzüglich zu konsultieren.
- Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB-U) in der jeweils gültigen Fassung, abrufbar unter: <https://k2-systems.com/digitale-services/allgemeinen-nutzungsbedingungen-fuer-unternehmer-anb-u/>  
Bitte beachten Sie insbesondere § 1, Sonderbestimmungen für K2 Base, Ziff. 3 („Technische und fachliche Voraussetzungen beim Kunden“), §6 („Gewährleistungsbeschränkung“) und § 7 („Haftungsbeschränkung“).
- Sämtliche Hinweise und Auflagen der statischen Berechnungen sind zu beachten.
- Die Einhaltung der Vorschriften und Auflagen der Baugenehmigung sowie der Bauberufsgenossenschaften sind bei der Ausführung sämtlicher Arbeiten sicherzustellen.
- Sämtliche Anschlüsse und Verankerungsmaßnahmen sind nur mit zugelassenen und genormten Verbindungsmitteln bzw. -teilen auszuführen.
- Nicht nachgewiesene untergeordnete Bauteile sind konstruktiv auszuführen.
- Die "Allgemeinen Regeln" der korrosionsschutzgerechten Gestaltung der Konstruktion werden bei der Ausführung dringend zur Anwendung empfohlen.
- Die Konstruktion darf nur durch ausgebildetes und autorisiertes Personal mit entsprechender Sicherheitsausrüstung bestiegen werden. Bei einer unbefugten Nutzung der Konstruktion besteht Absturzgefahr.

### Hinweise

- Die Berechnung der TerraGrif dient als Richtwert und muss projektspezifisch betrachtet werden

# Statikbericht | Bereich 2

## Allgemeine Informationen

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Name          | Thomas Wöginger |
| Montagesystem | SolidRail       |
| Autor         | Samuel Wolf     |

## Standortinformationen

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Adresse     | Lellenweg 75, 2116 Niederleis, Österreich |
| Geländehöhe | 262,79 m                                  |

## Informationen zum Dach

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Gebäudehöhe               | 5,00 m     |
| Dachtyp                   | Satteldach |
| Dachneigung               | 30°        |
| Eindeckung                | Ziegel     |
| min. Randabstand          | 0,00 m     |
| Sparrenabstand            | 0,800 m    |
| Sparrenbreite             | 100,0 mm   |
| Randsparren links setzen  | Nein       |
| Sparrenabstand links      | 345,0 mm   |
| Randsparren rechts setzen | Nein       |
| Sparrenabstand rechts     | 345,0 mm   |
| Lattenabstand             | 340,0 mm   |

## Lasten

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bemessung           | ÖNORM EN |
| Schadensfolgeklasse | CC2      |
| Nutzungsdauer       | 25 Jahre |
| Geländekategorie    | III      |

## Windlast

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Geschwindigkeitsdruck, 50 Jahre    | $q_{p,50} = 0,634 \text{ kN/m}^2$ |
| Anpassungsfaktor für Nutzungsdauer | $f_w = 0,921$                     |
| Geschwindigkeitsdruck, 25 Jahre    | $q_{p,25} = 0,584 \text{ kN/m}^2$ |



## Statikbericht | Bereich 2

### Dachbereiche

| Nr.<br>Modulfeld | Bereich     | Lasteinflussflaeche<br>[m <sup>2</sup> ] | maxCpe | minCpe | Winddruck<br>[kN/m <sup>2</sup> ] | WindSog<br>[kN/m <sup>2</sup> ] |
|------------------|-------------|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1                | Feldbereich | 10,00                                    | 0,400  | -1,300 | 0,234                             | -0,759                          |
| 1                | Firstrand   | 10,00                                    | 0,400  | -1,300 | 0,234                             | -0,759                          |

### Schneelast

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Schneefanggitter        | Nein                              |
| Bodenschneelast         | $s_k = 1,000 \text{ kN/m}^2$      |
| Formbeiwert für Schnee  | $\mu_i = 0,800$                   |
| Faktor für Dachneigung  | $d_i = 0,866$                     |
| Schneelast auf dem Dach | $s_{i,25} = 0,693 \text{ kN/m}^2$ |

### Eigenlast

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Gewicht des Moduls                                  | $G_M = 21,0 \text{ kg}$  |
| Gewicht des Montagesystems pro Modul                | $= 3,2 \text{ kg}$       |
| Modulfläche                                         | $A_M = 2,00 \text{ m}^2$ |
| Eigengewicht des Moduls pro m <sup>2</sup>          | $= 10,51 \text{ kg/m}^2$ |
| Eigengewicht des Montagesystems pro m <sup>2</sup>  | $= 1,60 \text{ kg/m}^2$  |
| Gesamte Eigenlast (ohne Ballast) pro m <sup>2</sup> | $= 0,12 \text{ kN/m}^2$  |

## Lastfallkombinationen

### Tragfähigkeit

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Teilsicherheitsbeiwert ständig ungünstig (STR) | $V_{G,sup} = 1,35$     |
| Teilsicherheitsbeiwert ständig günstig (STR)   | $V_{G,inf} = 1,00$     |
| Teilsicherheitsbeiwert ständig destab. (EQU)   | $V_{G,dst} = 1,10$     |
| Teilsicherheitsbeiwert ständig stab. (EQU)     | $V_{G,stab} = 0,90$    |
| Teilsicherheitsbeiwert veränderliche Last      | $V_Q = 1,50$           |
| Kombinationsbeiwert für Wind                   | $\psi_{0,W} = 0,60$    |
| Kombinationsbeiwert für Schnee                 | $\psi_{0,S} = 0,50$    |
| Bedeutungsbeiwert ständig                      | $\kappa_{FL,G} = 1,00$ |
| Bedeutungsbeiwert veränderlich                 | $\kappa_{FL,Q} = 1,00$ |
| Charakteristische Eigenlast                    | $G_k$                  |
| Charakteristische Schneelast auf dem Dach      | $S_{i,n}$              |
| Charakteristische Windlast                     | $W_k$                  |

$$\text{LFK 01} \quad \text{LCC 01\_uls} = V_{G,sup} * \kappa_{FL,G} * G_k + V_Q * \kappa_{FL,Q} * S_{i,n}$$



## Statikbericht | Bereich 2

|        |                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFK 02 | $LCC\ 02_{uls} = \gamma_{G,sup} * K_{FI,G} * G_k + \gamma_Q * K_{FI,Q} * W_{k,Pressure}$                          |
| LFK 03 | $LCC\ 03_{uls} = \gamma_{G,sup} * K_{FI,G} * G_k + \gamma_Q * K_{FI,Q} * (W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n})$ |
| LFK 04 | $LCC\ 04_{uls} = \gamma_{G,sup} * K_{FI,G} * G_k + \gamma_Q * K_{FI,Q} * (S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure})$ |
| LFK 06 | $LCC\ 06_{uls} = \gamma_{G,inf} * G_k + \gamma_Q * K_{FI,Q} * W_{k,Suction}$                                      |

### Gebrauchstauglichkeit

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Kombinationsbeiwert für Wind   | $\psi_{0,w} = 0,60$ |
| Kombinationsbeiwert für Schnee | $\psi_{0,s} = 0,50$ |

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| LFK 00 | $LCC\ 00_{sls} = G_k$                                         |
| LFK 01 | $LCC\ 01_{sls} = G_k + S_{i,n}$                               |
| LFK 02 | $LCC\ 02_{sls} = G_k + W_{k,Pressure}$                        |
| LFK 03 | $LCC\ 03_{sls} = G_k + W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n}$ |
| LFK 04 | $LCC\ 04_{sls} = G_k + S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure}$ |
| LFK 06 | $LCC\ 06_{sls} = G_k + W_{k,Suction}$                         |

### Maximale Belastung der Module (Dimensionierung des Befestigungssystems)

| Nr.<br>Modulfeld<br>d | Bereich     | A-TrA<br>[m²] | Nachweis Tragsicherheit [kN/m²] |           |              |             | Nachweis Gebrauchstauglichkeit<br>[kN/m²] |       |              |             |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------------------------|-------|--------------|-------------|
|                       |             |               | Druck<br>⊥                      | Druck<br> | Abheben<br>⊥ | Abheben<br> | Druck ⊥                                   | Druck | Abheben<br>⊥ | Abheben<br> |
| 1                     | Feldbereich | 10,00         | 1,249                           | 0,600     | -1,036       | 0,059       | 0,843                                     | 0,406 | -0,656       | 0,059       |
| 1                     | Firststrand | 10,00         | 1,249                           | 0,600     | -1,036       | 0,059       | 0,843                                     | 0,406 | -0,656       | 0,059       |

### Maximale Einwirkungen pro Befestiger

| Nr.<br>Modulfeld | Bereich     | A-TrA<br>[m²] | Nachweis Tragsicherheit [kN] |           |              |             | Nachweis Gebrauchstauglichkeit<br>[kN] |       |              |             |
|------------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------------------------------|-------|--------------|-------------|
|                  |             |               | Druck<br>⊥                   | Druck<br> | Abheben<br>⊥ | Abheben<br> | Druck ⊥                                | Druck | Abheben<br>⊥ | Abheben<br> |
| 1                | Feldbereich | 10,00         | 0,968                        | 0,465     | -0,803       | 0,046       | 0,654                                  | 0,315 | -0,509       | 0,046       |
| 1                | Firststrand | 10,00         | 0,968                        | 0,465     | -0,803       | 0,046       | 0,654                                  | 0,315 | -0,509       | 0,046       |

### Widerstandswerte der Komponenten

#### Basisschiene

| Basisschiene          | A<br>[cm²] | I <sub>y</sub><br>[cm⁴] | I <sub>z</sub><br>[cm⁴] | W <sub>y</sub><br>[cm³] | W <sub>z</sub><br>[cm³] |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| K2 SolidRail Light 37 | 3,150      | 4,36                    | 6,98                    | 2,25                    | 3,54                    |



# Statikbericht | Bereich 2

## Befestiger

| Befestiger        | $R_{D, \text{Sog, Senkrecht}}$ [kN] | $R_{D, \text{Druck, Senkrecht}}$ [kN] | $R_{D, \text{Druck, Parallel}}$ [kN] |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| SolidHook Vario 2 | 1,54                                | 1,27                                  | 1,27                                 |

## Ergebnis Auslastung

| Nr.<br>Modulfeld | Dachbereiche | Tragfähigkeit      |                    |             | GebT       | Abstände   |           | Maximalwerte         |                           |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|------------|-----------|----------------------|---------------------------|
|                  |              | Pr<br>$\sigma$ [%] | CL<br>$\sigma$ [%] | Fst<br>F[%] | Pr<br>f[%] | Fst<br>[m] | BR<br>[m] | CL<br>$L_{\max}$ [m] | Fst<br>Fst $D_{\max}$ [m] |
| 1                | Feldbereich  | 22,5               | 0,0                | 96,3        | 8,8        | 0,800      | ---       | 0,551                | 0,831                     |
| 1                | Firststrand  | 22,5               | 0,0                | 96,3        | 8,8        | 0,800      | ---       | 0,551                | 0,831                     |

|                |                           |                |                                 |
|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|
| Pr             | Profil                    | Fst $D_{\max}$ | Maximaler Befestigerabstand [m] |
| Fst            | Befestiger                | BR             | Basisschiene                    |
| $\sigma$       | Spannung                  | Usab.          | Gebrauchstauglichkeit           |
| f              | Durchbiegung              | CL             | Kragarm                         |
| F              | Kraft                     |                |                                 |
| CL/ $L_{\max}$ | Maximale Kragarmlänge [m] |                |                                 |



## Bereich 2 | Artikelliste

| Position     | Art-Nr. | Artikel                                      | Anzahl | Gewicht        |
|--------------|---------|----------------------------------------------|--------|----------------|
| 1            | 2004112 | Wood screw 8×100                             | 80     | 2,2 kg         |
| 2            | 2004545 | K2 Clamp EC 25-40 Black                      | 8      | 0,6 kg         |
| 3            | 1000107 | SolidHook Vario 2                            | 40     | 34,0 kg        |
| 4            | 1000041 | Hammerkopfschraube 28/15 M10×30              | 40     | 0,9 kg         |
| 5            | 1000042 | Sperrzahnmutter M10                          | 40     | 0,4 kg         |
| 6            | 2003072 | OneMid Black Set 30-42                       | 20     | 1,6 kg         |
| 7            | 1004765 | SolidRail Light End Cap                      | 8      | 0,0 kg         |
| 8            | 2004922 | Lightning protection MH Set                  | 20     | 0,9 kg         |
| 9            | 2001881 | TerraGrif K2SZ                               | 12     | 0,0 kg         |
| 10           | 2002870 | K2 Solar Cable Manager                       | 12     | 0,0 kg         |
| 11           | 2004269 | SolidRail Light; 3.65 m                      | 8      | 24,9 kg        |
| 12           | 1004107 | SolidRail UltraLight+Light RailConnector Set | 4      | 0,9 kg         |
| <b>Summe</b> |         |                                              |        | <b>66,5 kg</b> |



# Artikelliste

| Position | Art-Nr. | Artikel                                      | Anzahl | Gewicht  |
|----------|---------|----------------------------------------------|--------|----------|
| 1        | 2004112 | Wood screw 8×100                             | 160    | 4,3 kg   |
| 2        | 2004545 | K2 Clamp EC 25-40 Black                      | 16     | 1,1 kg   |
| 3        | 1000107 | SolidHook Vario 2                            | 80     | 68,0 kg  |
| 4        | 1000041 | Hammerkopfschraube 28/15 M10×30              | 80     | 1,9 kg   |
| 5        | 1000042 | Sperrzahnmutter M10                          | 80     | 0,9 kg   |
| 6        | 2003072 | OneMid Black Set 30-42                       | 40     | 3,2 kg   |
| 7        | 1004765 | SolidRail Light End Cap                      | 16     | 0,1 kg   |
| 8        | 2001881 | TerraGrif K2SZ                               | 24     | 0,1 kg   |
| 9        | 2002870 | K2 Solar Cable Manager                       | 24     | 0,1 kg   |
| 10       | 2004269 | SolidRail Light; 3.65 m                      | 16     | 49,9 kg  |
| 11       | 1004107 | SolidRail UltraLight+Light RailConnector Set | 8      | 1,8 kg   |
| 12       | 2004922 | Lightning protection MH Set                  | 20     | 0,9 kg   |
| Summe    |         |                                              |        | 132,2 kg |



## **Vielen Dank, dass Sie sich für ein K2 Montagesystem entschieden haben.**

Die Systeme von K2 Systems sind schnell und einfach zu installieren.

Wir hoffen, dass diese Anleitung hilfreich war.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge haben.

### **Unsere Kontaktdaten:**

**[k2-systems.com/en/contact](https://k2-systems.com/en/contact)**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter [k2-systems.com](https://k2-systems.com)

### **K2 Systems GmbH**

Haldenstraße 1  
71272 Renningen  
Germany

+49 (0)7159 42059-0

+49 (0)7159 42059-177

[info@k2-systems.com](mailto:info@k2-systems.com)

[www.k2-systems.com](https://www.k2-systems.com)